14

FISIOLOGÍA · TEMA 14

Circulación venosa

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- Las venas tienen la pared **más fina** que las arterias, soportan **menos presión**, son **más distensibles y menos elásticas**: son el principal **reservorio de sangre**.
- Tienen **válvulas** (sobre todo en las piernas) que impiden el reflujo. Si fallan → **varices** (hipertensión venosa).
- **Retorno venoso** = sangre que vuelve al corazón por minuto = **gasto cardiaco (≈ 5 L/min)**.
- Factores del retorno venoso: **bomba cardiaca**, **válvulas**, **bomba muscular**, **bomba respiratoria** y **venoconstricción simpática**.
- **Hipotensión ortostática**: al levantarse, la sangre se acumula en las piernas → baja el retorno → mareo. Levantarse despacio.

1. Características de las venas MUY IMPORTANTE

Llevan la sangre **hacia el corazón** (desoxigenada, salvo las venas pulmonares). Las principales que llegan al corazón son las **venas cavas** y las **venas pulmonares**.

- Pared con capas, pero **más fina** que la arterial; soportan **menos presión**.
- **Más distensibles**: pueden aumentar mucho su volumen y almacenar sangre disponible para cuando se necesite.
- **Menos elásticas**: les cuesta recuperar la forma.
- Por eso son el **gran reservorio de sangre**: contienen más sangre que arterias y arteriolas juntas.
- La presión va **bajando** según se acercan a la aurícula derecha, y ese gradiente ayuda a que la sangre suba.

2. Retorno venoso MUY IMPORTANTE

Retorno venoso: volumen de sangre que vuelve al corazón por unidad de tiempo. **Gasto cardiaco**: volumen que bombea por unidad de tiempo. Como el circuito es cerrado:

Retorno venoso = gasto cardiaco ≈ 5 L/min

El corazón no puede bombear más sangre de la que le llega. La **ley de Frank-Starling** lo ajusta: si llega más sangre, el ventrículo se distiende más, se contrae con más fuerza y aumenta el volumen sistólico y el gasto.

3. Factores que favorecen el retorno venoso MUY IMPORTANTE

Factor	Cómo actúa
1. Bomba cardiaca	Toda la sangre que sale vuelve: si sube el gasto cardiaco, sube el retorno
2. Válvulas venosas	Mecanismo **antirreflujo** frente a la gravedad. Se abren y cierran por diferencia de presión. Abundan en los **miembros inferiores**
3. Bomba muscular	Los músculos de la pierna al contraerse **exprimen las venas** y empujan la sangre hacia arriba
4. Bomba respiratoria	En la inspiración baja la presión del tórax y sube la del abdomen → la sangre es «aspirada» hacia la aurícula derecha
5. Simpático	La noradrenalina produce **venoconstricción** y moviliza la sangre almacenada hacia el corazón

Bomba muscular paso a paso

1. **Reposo**: las válvulas están abiertas y la sangre sube lentamente.
2. **Contracción** (caminar, ponerse de pie): sube la presión en el tramo de vena comprimido → se **cierra la válvula distal** (no baja) y la sangre sale por la **proximal** hacia el corazón.
3. **Relajación**: baja la presión → se abre la distal (entra sangre desde abajo) y se cierra la proximal (no retrocede).

Bomba respiratoria

- **Inspiración**: el tórax se expande y su presión **baja**; el diafragma desciende y la presión abdominal **sube** → la sangre pasa del abdomen a la aurícula derecha. **Se favorece el retorno venoso.**
- **Espiración**: sube la presión torácica y baja la abdominal → se llenan las venas del abdomen con sangre de las piernas.

> **EN LA CLÍNICA · VARICES**
> Cuando las **válvulas son incompetentes**, la sangre se acumula, las venas se dilatan y la presión venosa y capilar sube (**hipertensión venosa**), con salida de líquido a los tejidos (edema). Caminar activa la bomba muscular; las **medias de compresión** y elevar las piernas ayudan al retorno.

4. Control de la bipedestación MUY IMPORTANTE

Al levantarse bruscamente tras estar tumbado o relajado (simpático poco activo), la gravedad hace que la sangre se acumule en las piernas. Baja el **retorno venoso**, baja el gasto cardiaco y llega menos sangre al cerebro → **mareo (hipotensión ortostática)**.

¿Qué hacer?

Tumbar al paciente con las **piernas elevadas** o hacerle caminar (bomba muscular).

¿Cómo prevenirlo?

Sentarse primero y **levantarse despacio**, sobre todo en pacientes encamados o mayores.

Repaso en 1 minuto

1. Venas: pared fina, **más distensibles, menos elásticas**.
2. Son el **reservorio** de sangre.
3. Válvulas antirreflujo, sobre todo en **piernas**.
4. Retorno venoso = **gasto cardiaco**.
5. Bomba muscular: contracción cierra la válvula **distal**.
6. Inspiración **favorece** el retorno.
7. Simpático: **venoconstricción** → ↑ retorno.
8. Válvulas incompetentes → **varices**.
9. Levantarse rápido → mareo: piernas en alto.